

CGM COSMOS

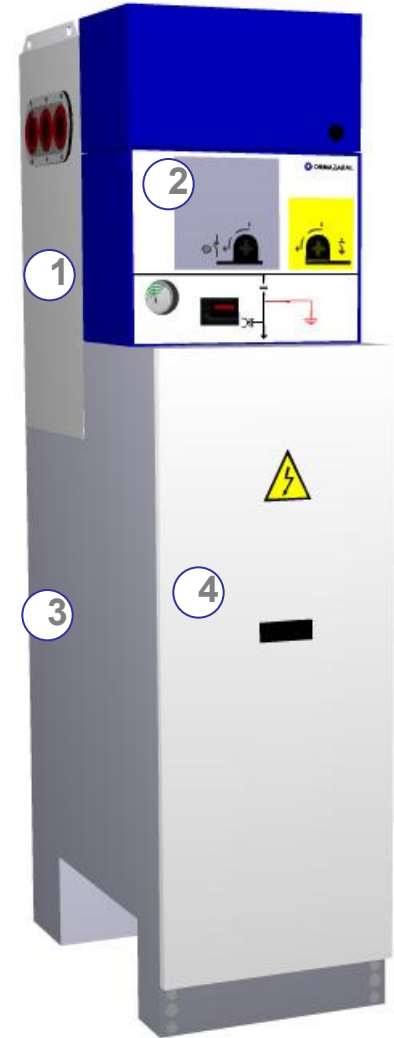




Partes de una Celda

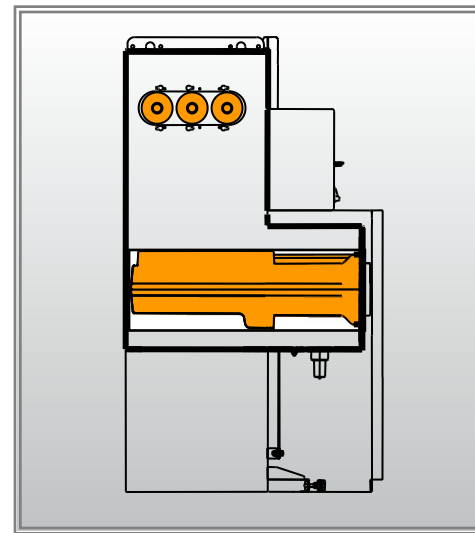
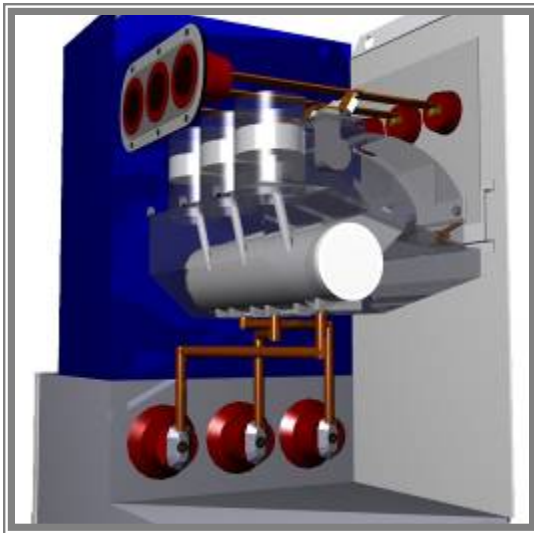
❖ Partes de la Celda

- ① Cuba
- ② Zona de Mecanismos de Maniobra
- ③ Compartimento de Expansión de Gases
- ④ Compartimento de Cables



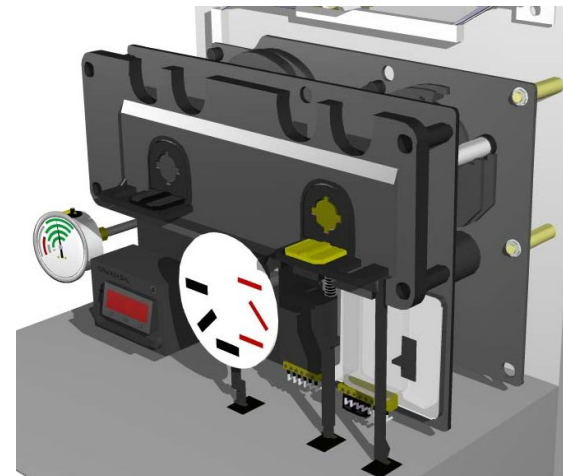
1 Cuba

- Acero Inoxidable
- Elementos de corte y circuito principal en Gas
- Sistema de Aislamiento sellado de por Vida (30 años)
- Tubos portafusibles dentro de la Cuba

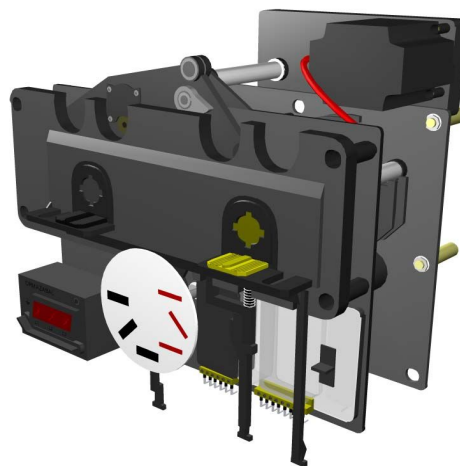


2 Zona de Mecanismos de Maniobra

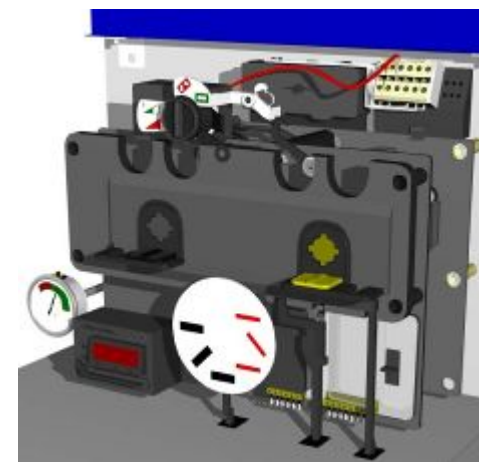
- Diferentes Ejes para Interruptor y Seccionador de Puesta a Tierra
- Indicador de presencia de tensión (ekorVPIS) y manómetro
- Indicación de posición
- Enclavamientos:
 - Por candado
 - Por cerradura



Mando B

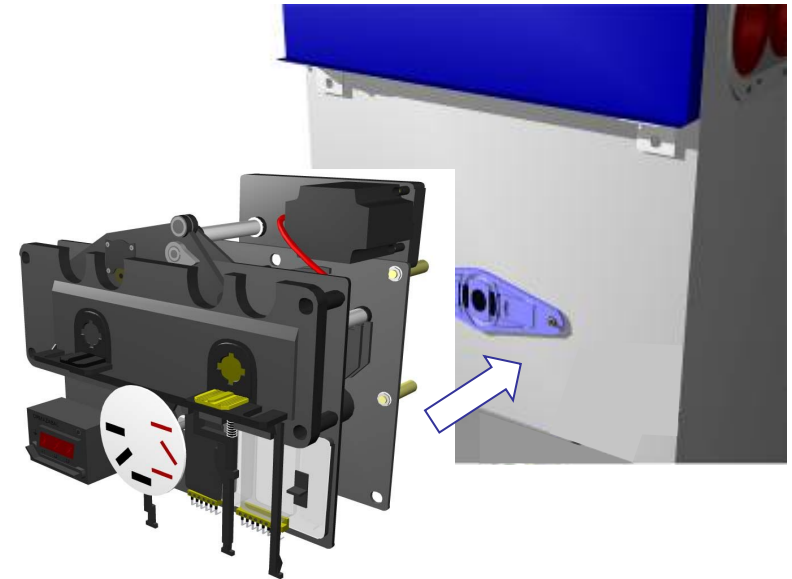
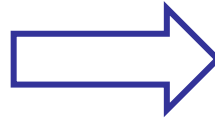
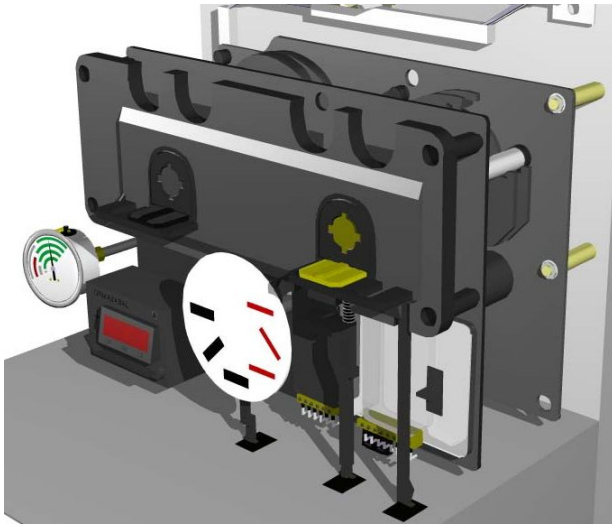


Mando BM



Mando BR

2 Zona de Mecanismos de Maniobra



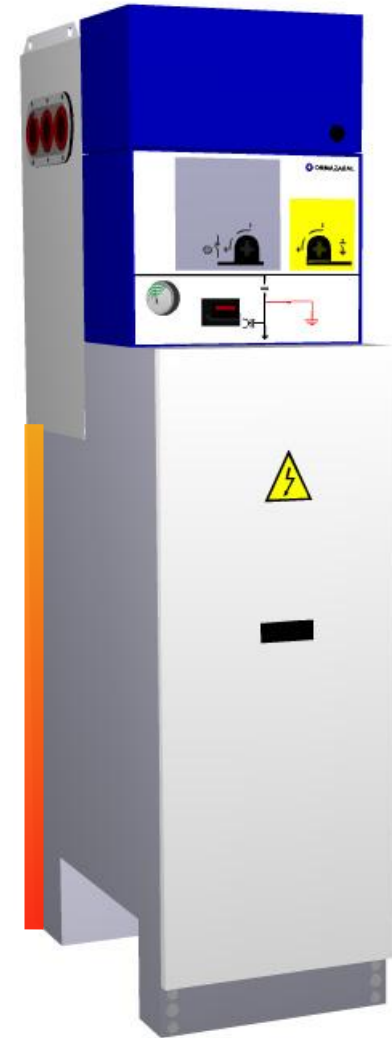
Mecanismo de Maniobra B

Mecanismo de Maniobra BM

- Motorización bajo Tensión
- Instalación en Obra

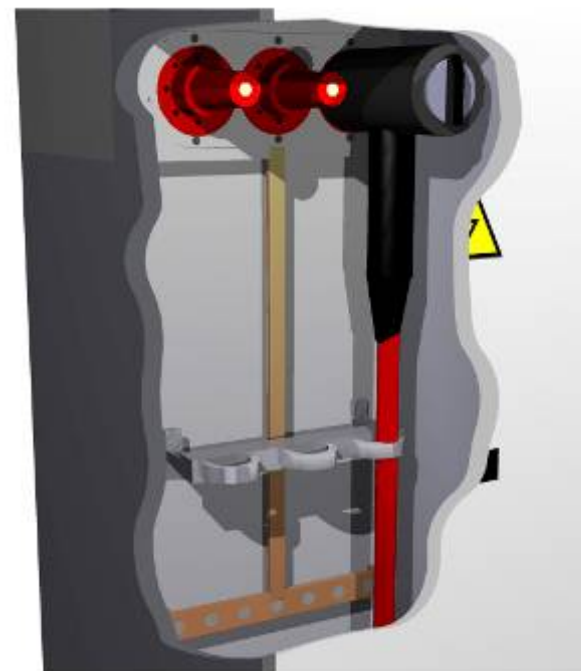
3 Compartimento de Expansión de Gases

- Evacuación de gases en caso de Arco Interno
- Protección de cables contra daños por Arco Interno



4 **Compartimento de Cables**

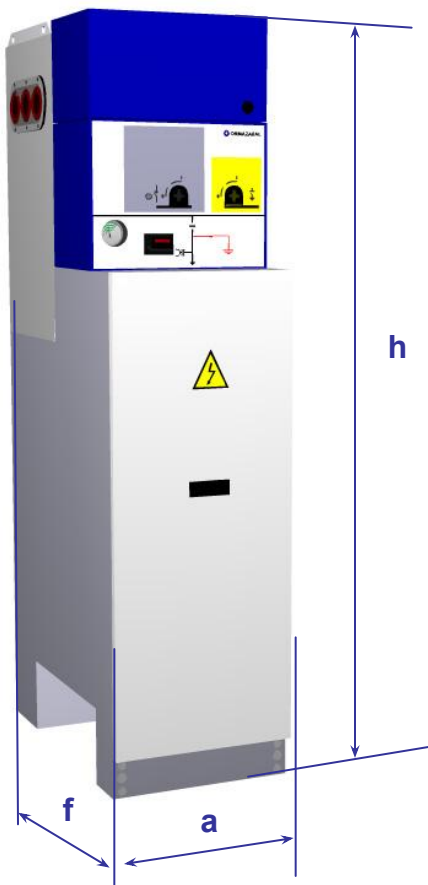
- Pasatapas estándar
- Hasta 2 terminales por fase
ó Terminal + Autoválvula
- Foso propio prefabricado
- Facilidad de conexión
- Prueba de cables
- Enclavamiento de la tapa



Sin necesidad de Obra Civil

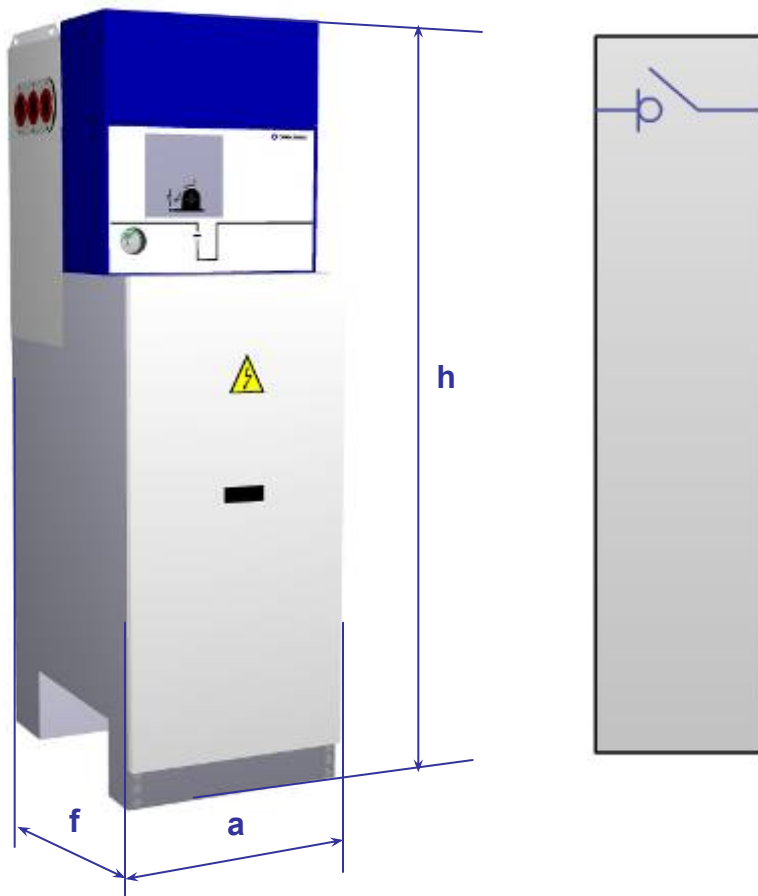
Gama de Producto

❖ CGMCOSMOS-L: Función de Línea o Acometida



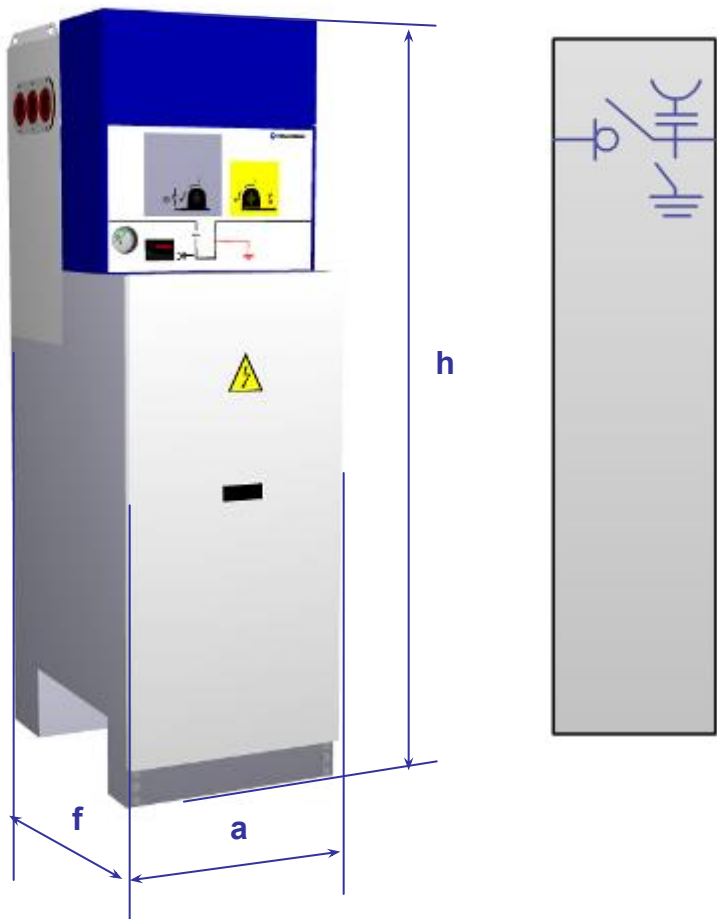
Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	365
Fondo (f)	735
Alto (h)	1300 / 1740
Peso [kg]	
Total	86 / 95

❖ CGMCOSMOS-S: Función de Interruptor Pasante



Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	450
Fondo (f)	735
Alto (h)	1300 / 1740
Peso [kg]	
Total	98 / 105

❖ CGMCOSMOS-S-PT_: Función de Interruptor Pasante con PaT



Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	450
Fondo (f)	735
Alto (h)	1300 / 1740
Peso [kg]	
Total	103 / 110

❖ CGMCOSMOS-P: Función de Protección con Fusibles



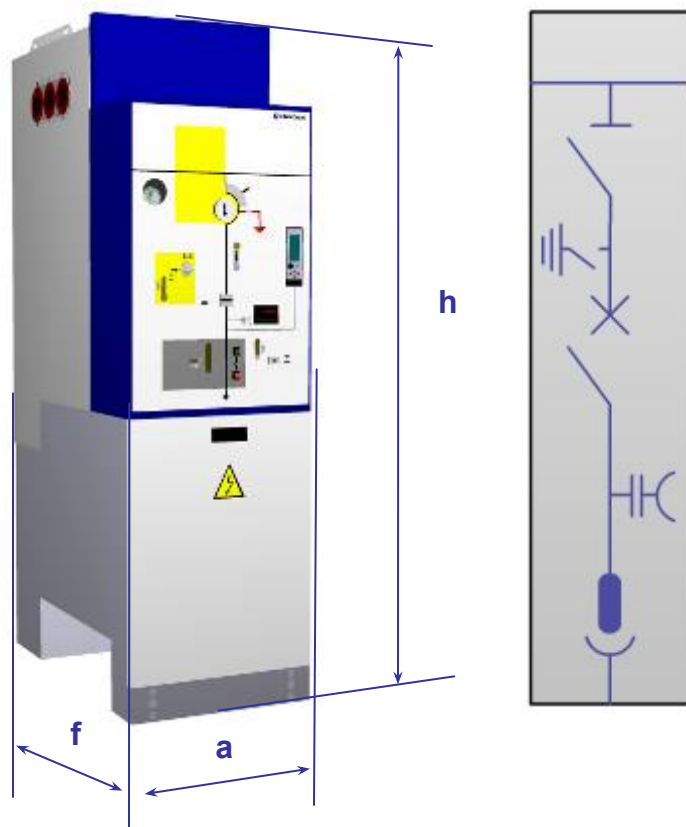
Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	470
Fondo (f)	735
Alto (h)	1300 / 1740
Peso [kg]	
Total	129 / 140

❖ ekorRPT: Relé de Protección para Función de Protección con Fusibles

- Relé de Protección
- Autoalimentado [5 – 630 A]
- Comunicable
- Display, LED's y Teclados
- Funciones de Protección:
 - Sobrecarga (51)
 - Fugas a Tierra (51N)
 - Ultrasensible a Tierra (50Ns, 51Ns)
 - Disparo Externo (49T)



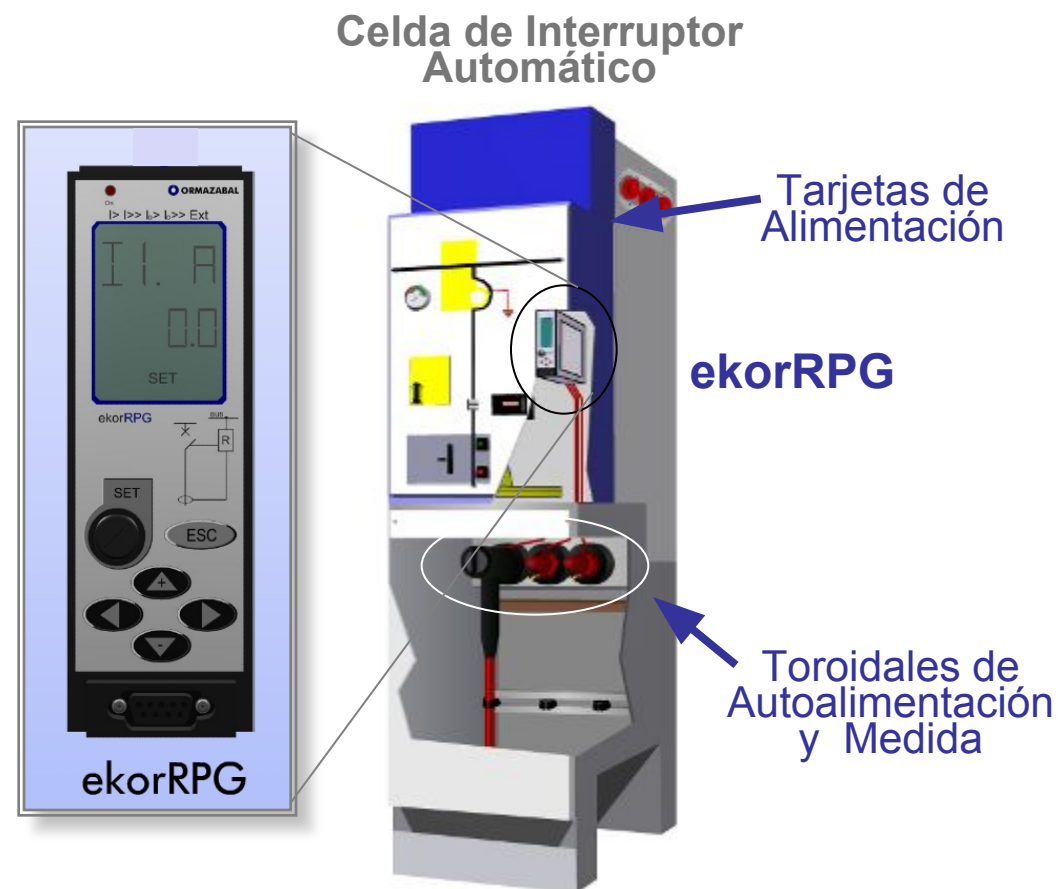
❖ CGMCOSMOS-V: Función de Protección con Interruptor Automático



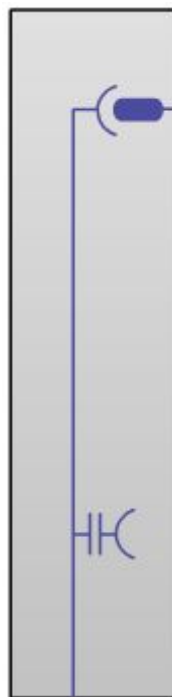
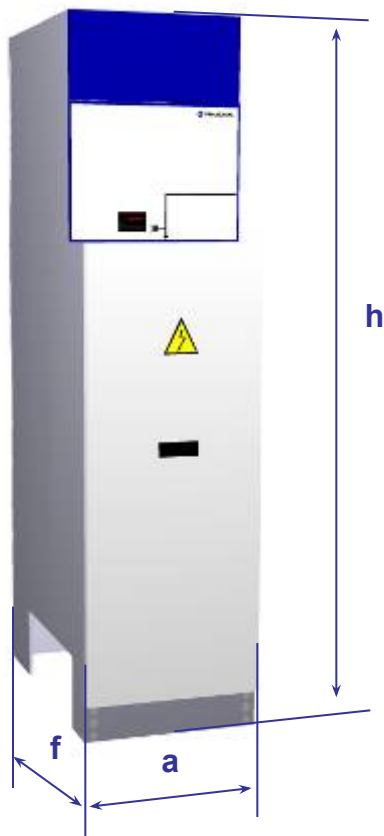
Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	480
Fondo (f)	850
Alto (h)	1740
Peso [kg]	
Total	218

❖ ekorRPG: Relé de Protección para Función de Interruptor Automático

- Relé de Protección
- Autoalimentado [5 – 630 A]
- Comunicable
- Display, LED's y Teclados
- Funciones de Protección:
 - Sobrecarga (51)
 - Fugas a Tierra (51N)
 - Cortocircuito Fase - Fase (50)
 - Cortocircuito Fase - Tierra (50N)
 - Ultrasensible a Tierra (50Ns, 51Ns)
 - Disparo Externo (49T)

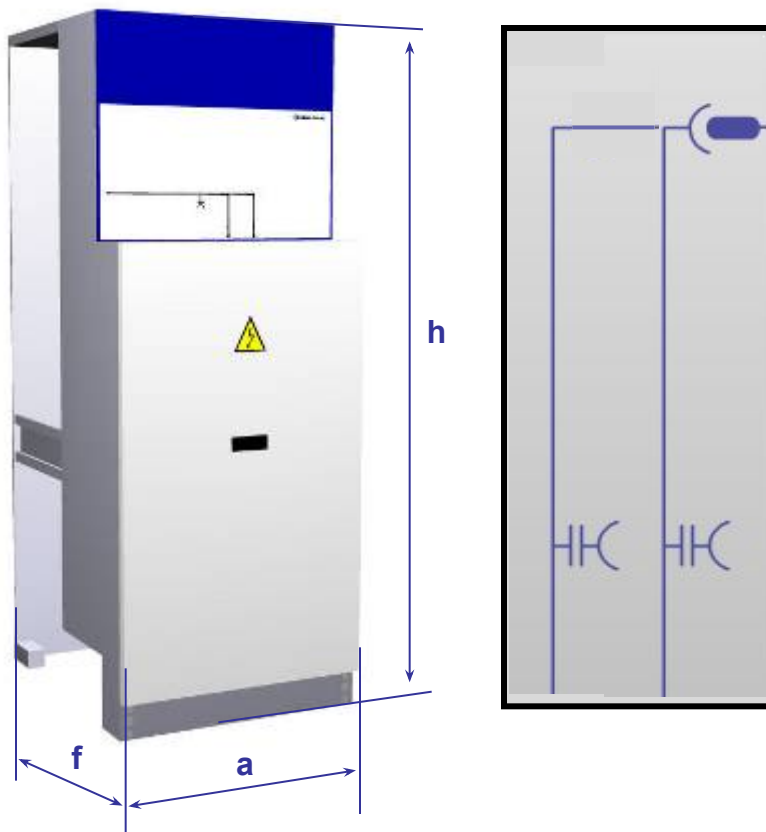


❖ CGMCOSMOS-RC: Función de Remonte de Cables



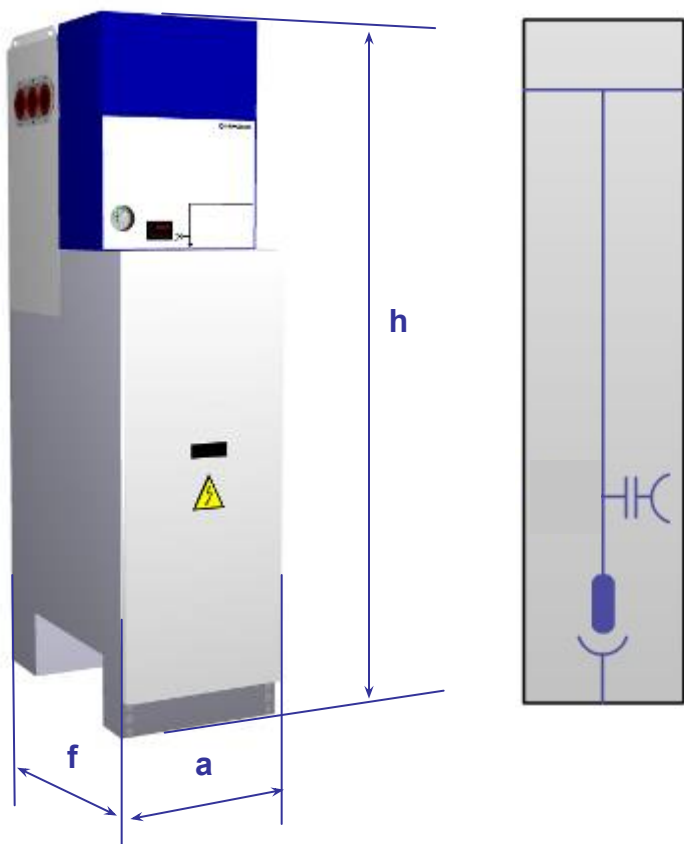
Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	365
Fondo (f)	735
Alto (h)	1740
Peso [kg]	
Total	40

❖ CGMCOSMOS-R2C: Función de Remonte de Doble Cable



Dimensiones [mm]	
Celda	
Ancho (a)	550
Fondo (f)	735
Alto (h)	1740
Peso [kg]	
Total	60

❖ CGMCOSMOS-RB: Función de Remonte de Barras



Dimensiones [mm]

Celda

Ancho (a)

365

Fondo (f)

735

Alto (h)

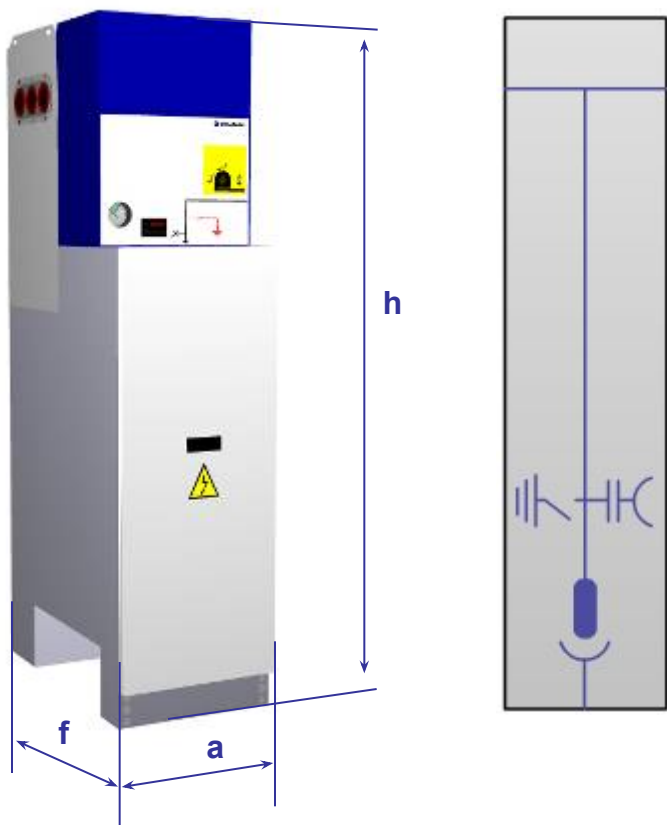
1300 / 1740

Peso [kg]

Total

80 / 95

❖ CGMCOSMOS-RB-PT: Función de Remonte de Barras con PaT



Dimensiones [mm]

Celda

Ancho (a)

365

Fondo (f)

735

Alto (h)

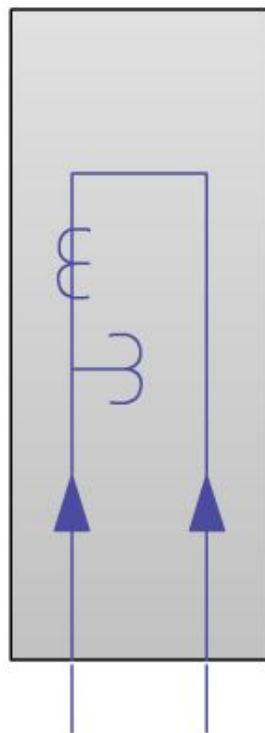
1300 / 1740

Peso [kg]

Total

86 / 100

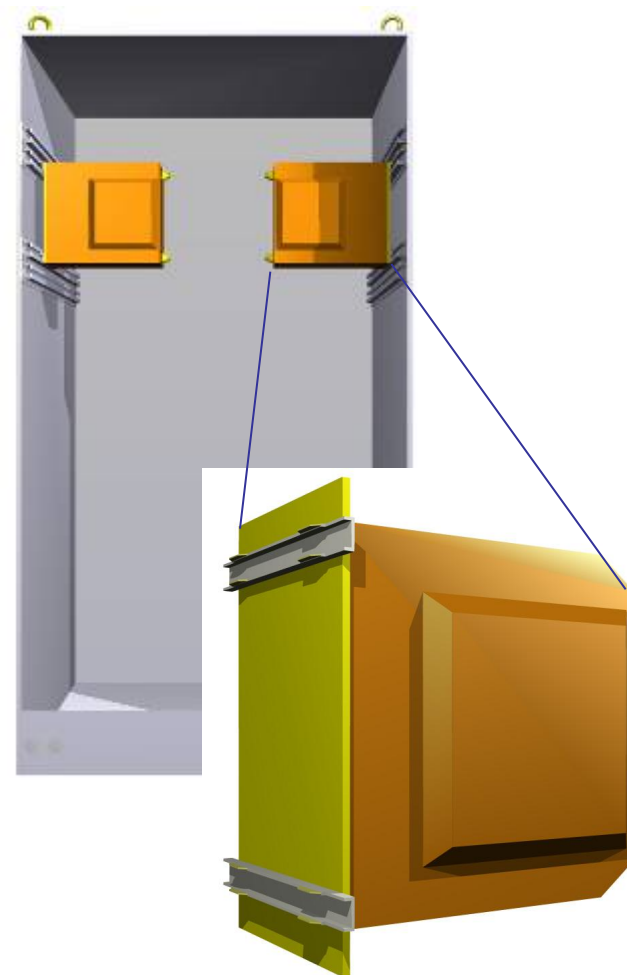
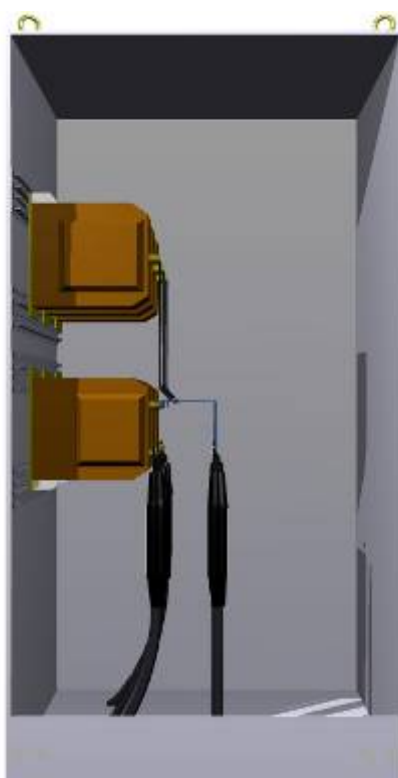
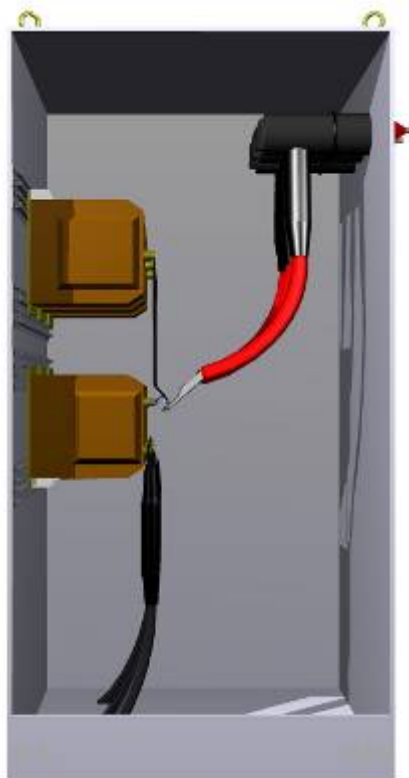
❖ CGMCOSMOS-M: Función de Medida



Dimensiones [mm]

Celda	
Ancho (a)	800
Fondo (f)	1025
Alto (h)	1740
Peso [kg]	
Total	165

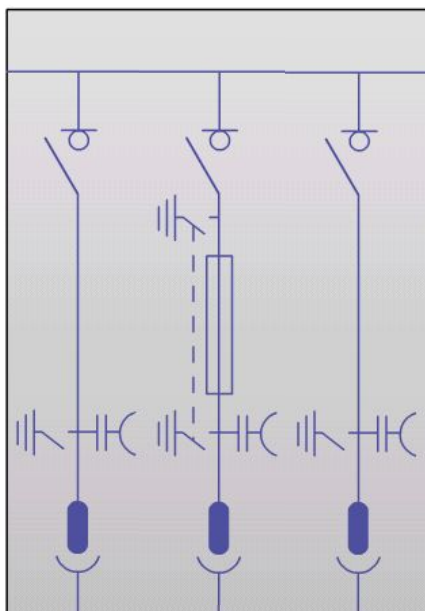
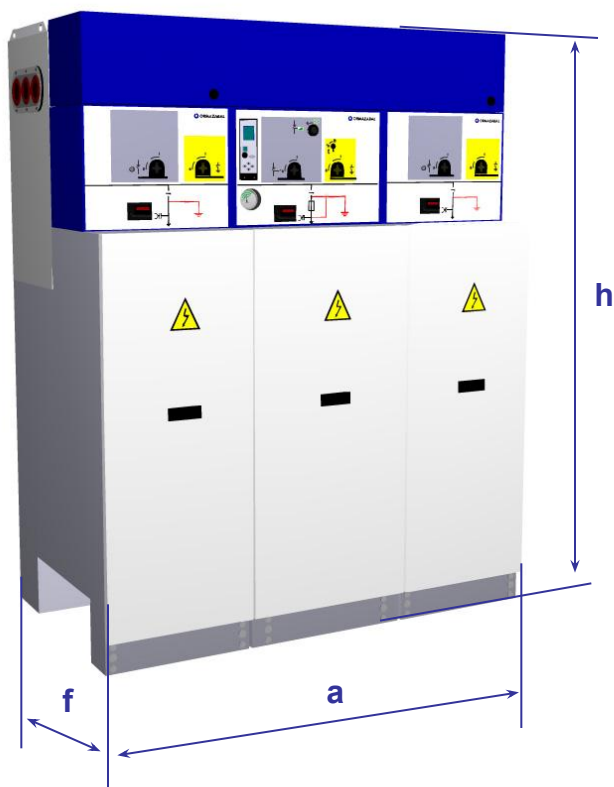
❖ CGMCOSMOS-M: Función de Medida



Diferentes configuraciones

❖ CGMCOSMOS-2LP: Ring Main Unit (RMU)

2 Funciones de Línea + 1 Función de Protección con Fusibles

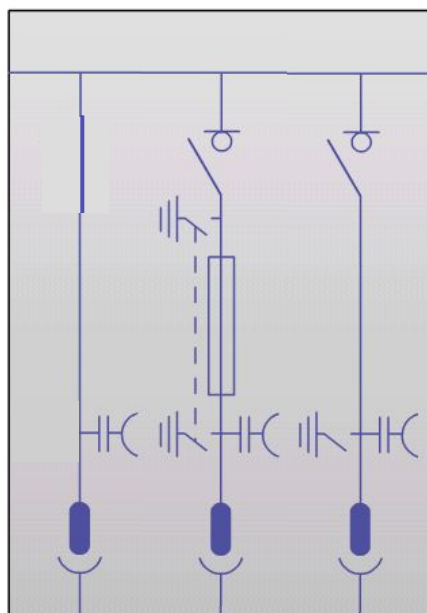
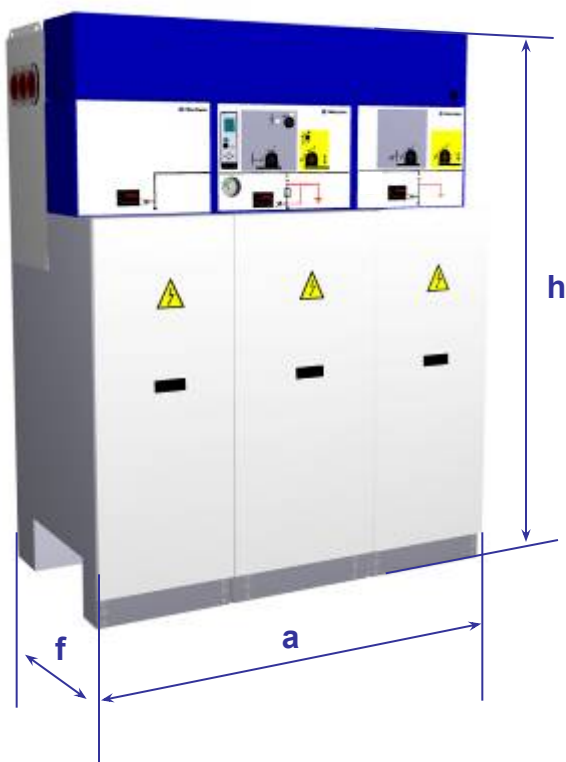


Dimensiones [mm]

Celda	
Ancho (a)	1190
Fondo (f)	735
Alto (h)	1300 / 1740
Peso [kg]	
Total	270 / 290

❖ CGMCOSMOS-RLP

1 Función de Remonte de Barras + 1 Función de Línea + 1 Función de Protección con Fusibles



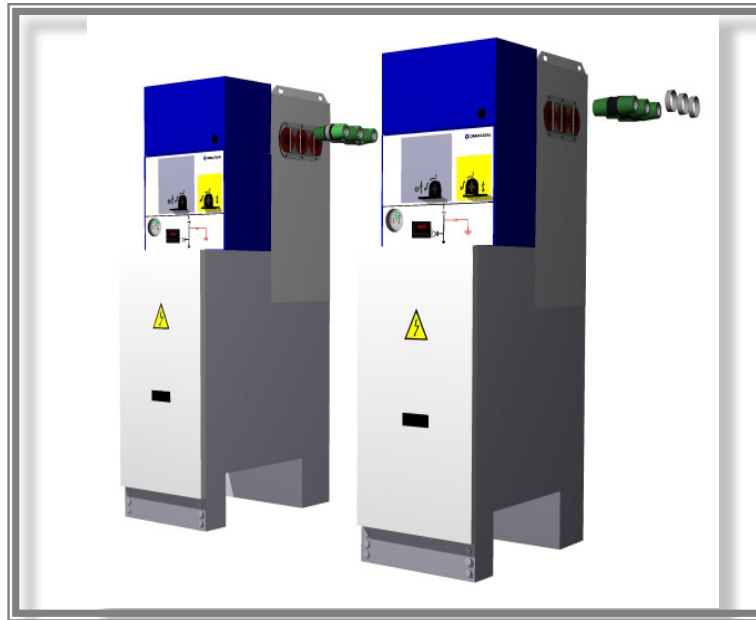
Dimensiones [mm]

Celda	
Ancho (a)	1190
Fondo (f)	735
Alto (h)	1300 / 1740
Peso [kg]	
Total	264 / 284

Unión de Celdas

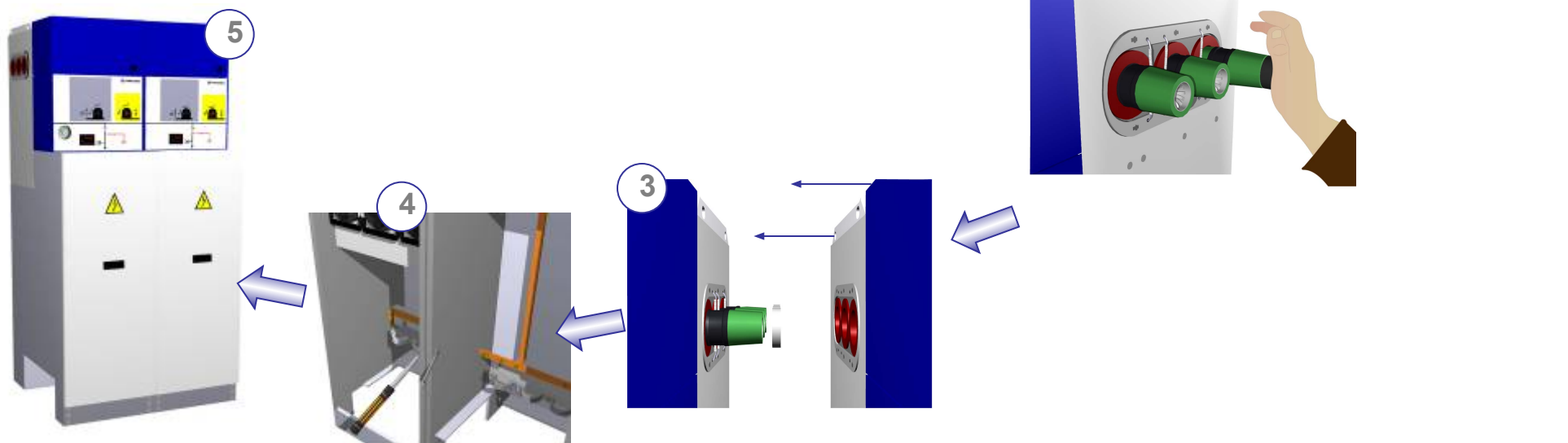
❖ ORMALINK

- Conexión de Celdas Modulares
- Mantenimiento del Aislamiento Integral
- Paso de Corriente
- Control del Campo Eléctrico



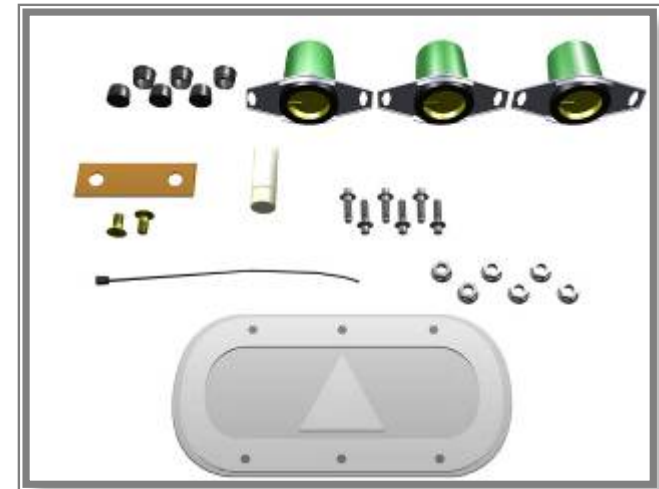
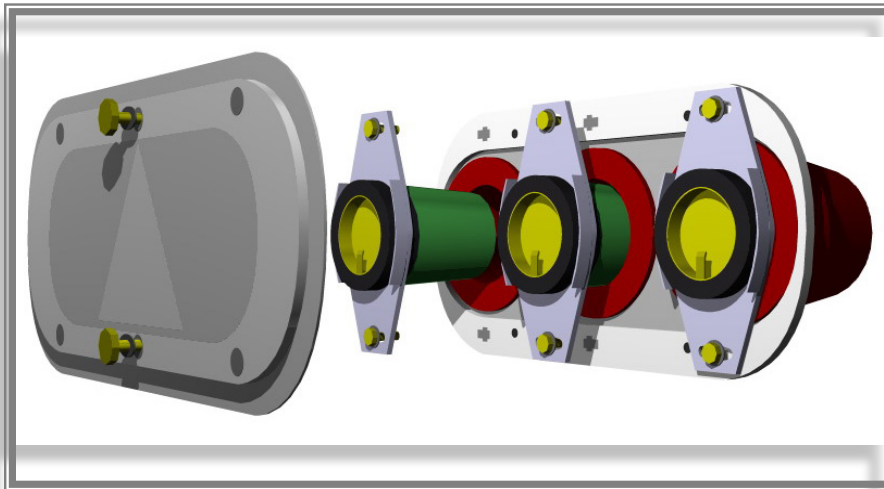
❖ Extensibilidad en Ambas Direcciones

- ① Limpieza y Engrase de ORMALINK y Tulipas
- ② Colocación de Muelles e Inserción del ORMALINK
- ③ Unión y Fijación de Celdas
- ④ Conexión Pletina de Tierras
- ⑤ Celdas Unidas



❖ Conjunto Final

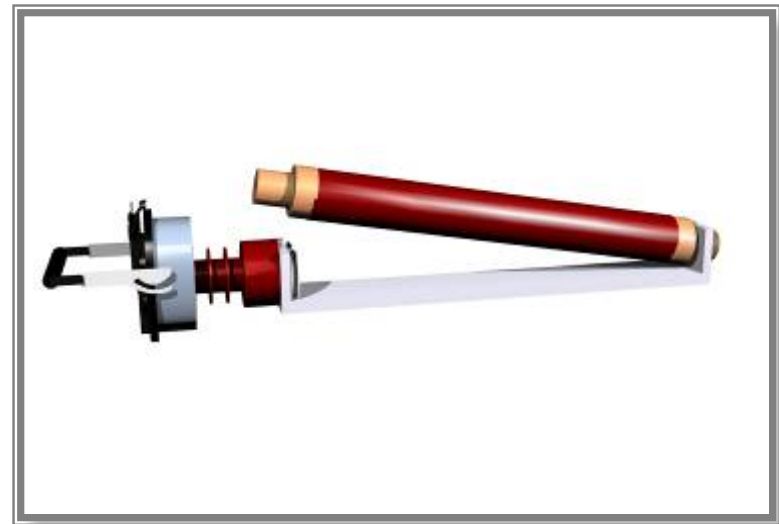
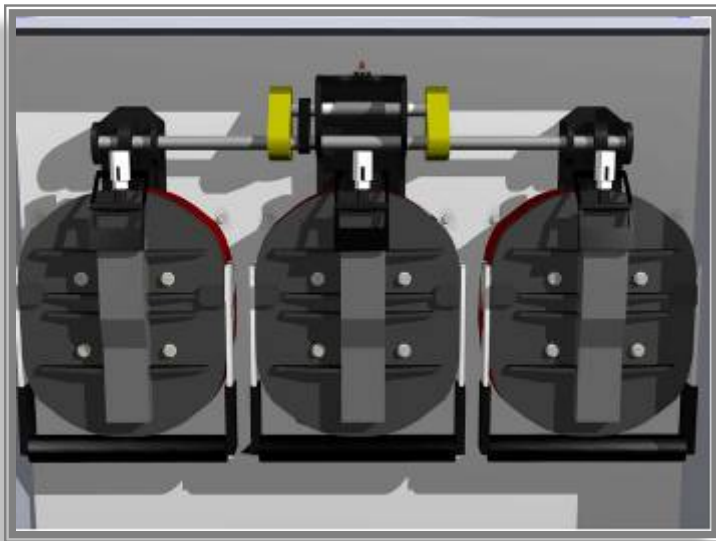
- Extensibilidad Futura
- Aislamiento del Circuito Principal
- Control del Campo Eléctrico



Acceso y Cambio de Fusibles

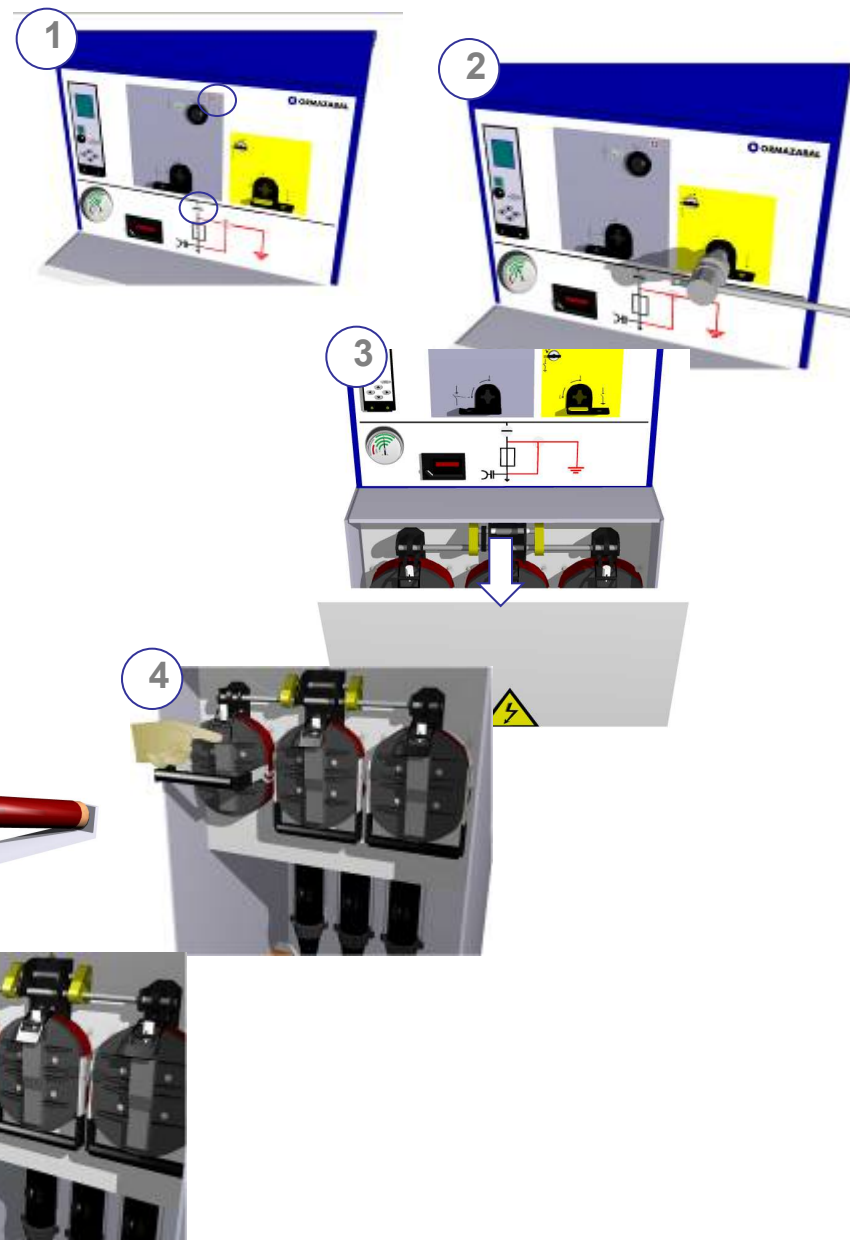
❖ Fusibles

- Montaje Seguro
- Doble Aislamiento (PaT antes y después del Fusible)
- Rearme Automático
- Tubos Portafusibles dentro de la Cuba
- Zonas Accesibles Puestas a Tierra



❖ Reposición de Fusibles

- 1 Indicación de actuación del Fusible
- 2 Cerrar Seccionador de PaT
- 3 Abrir tapa del compartimento de Cables
- 4 Apretar gatillo
- 5 Reponer los 3 Fusibles
- 6 Cerrar tapa
- 7 Poner celda en servicio
 - Apertura Seccionador PaT
 - Cierre Interruptor y Tensado de Muelles



Elementos de Seguridad

❖ Elementos de Seguridad

☐ Indicador de Presencia de Tensión **ekorVPIS**

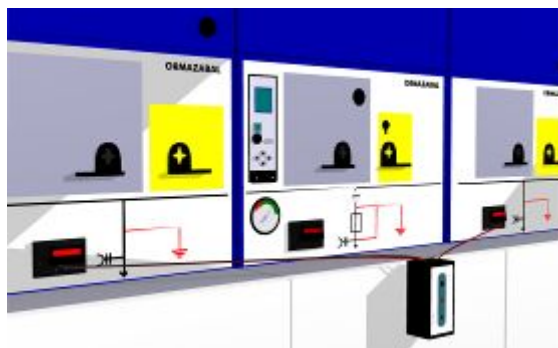
- Señal Capacitiva

☐ Alarma Sonora de PaT **ekorSAS**

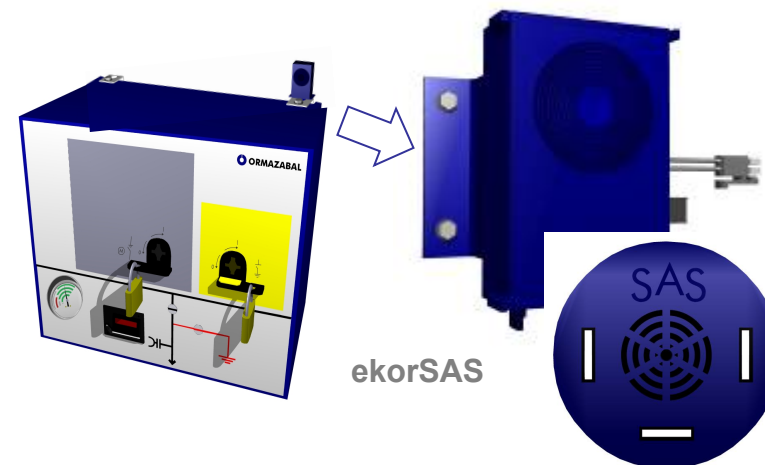
- Al introducir la Palanca en el Eje de PaT con Tensión
- Evita Ceros de Tensión
- En Funciones de Línea

☐ Comparador de Fases **ekorSPC**

ekorSPC



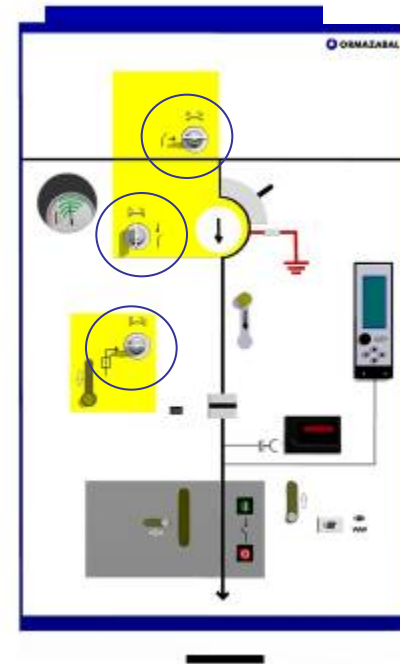
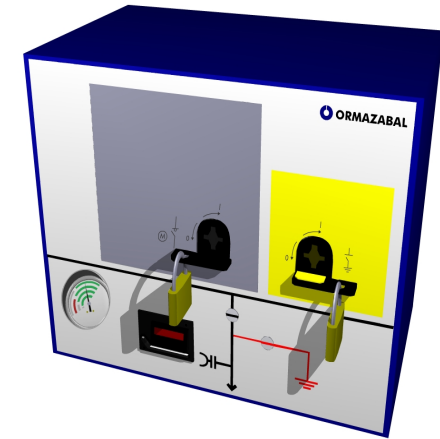
ekorVPIS



ekorSAS

❖ Elementos de Seguridad

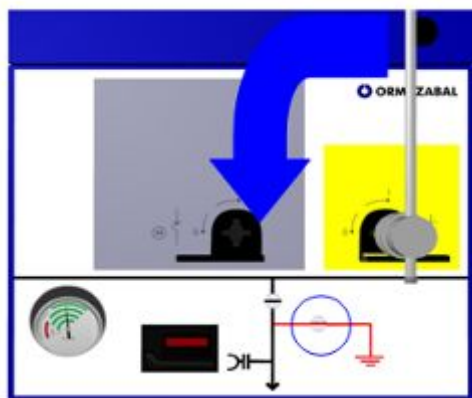
- ❑ Tapa de Cables
 - Acceso al Compartimento de Cables Enclavado
- ❑ Prueba de Cables
- ❑ Enclavamientos
 - Por Cerradura
 - Por Candado



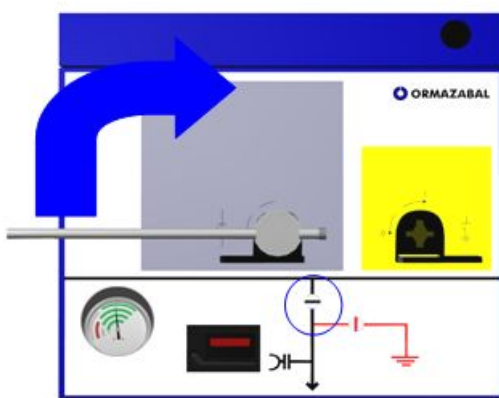
Secuencia de Maniobras

❖ CGMCOSMOS-L

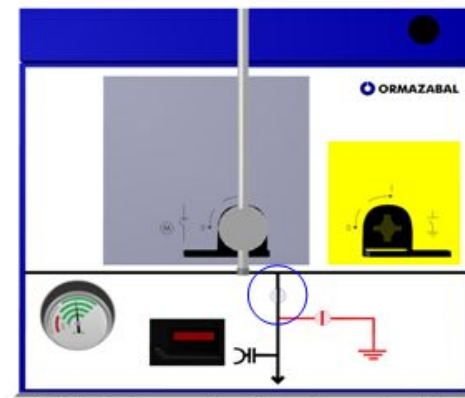
❑ Puesta en Servicio



Puesto a Tierra
(Apertura Seccionador de PaT)

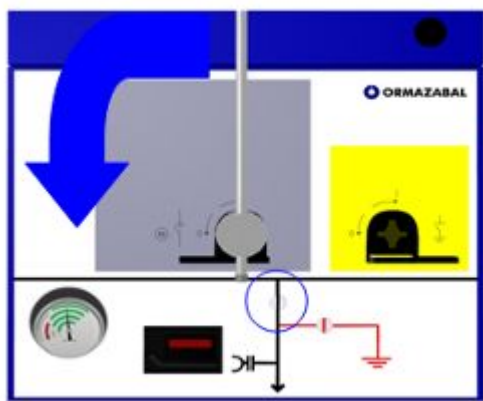


Seccionado
(Cierre Interruptor)

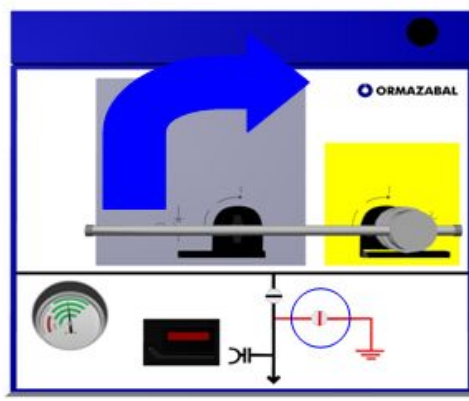


Conectado

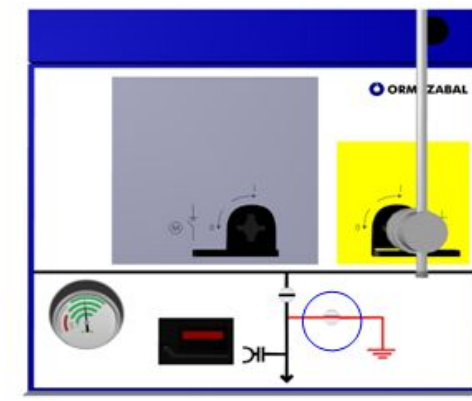
❑ Puesta a Tierra



Conectado
(Apertura Interruptor)



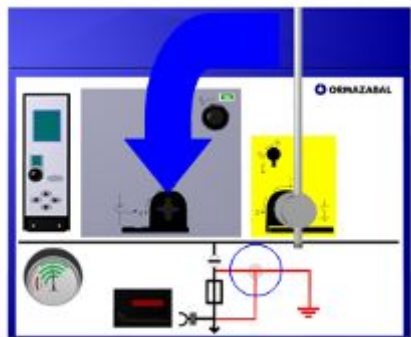
Seccionado
(Cierre Seccionador de PaT)



Puesto a Tierra

❖ CGMCOSMOS-P

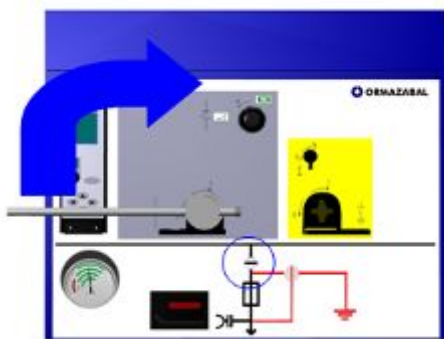
❑ Puesta en Servicio
Puesto a Tierra



Apertura Seccionador de PaT



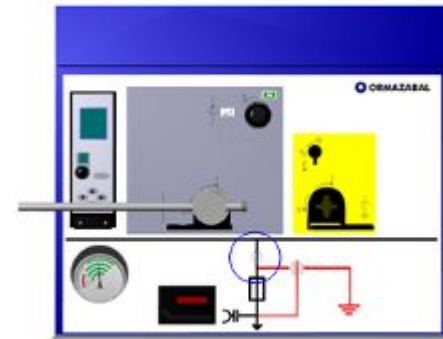
Seccionado



Cierre Interruptor



Conectado



Carga de Muelles

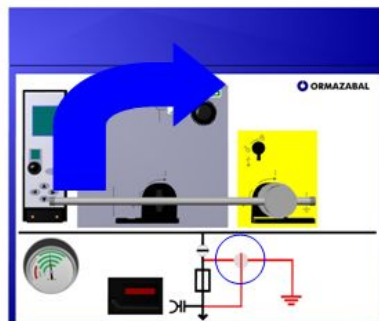
❑ Puesta a Tierra
Conectado



Girar Maneta de Apertura



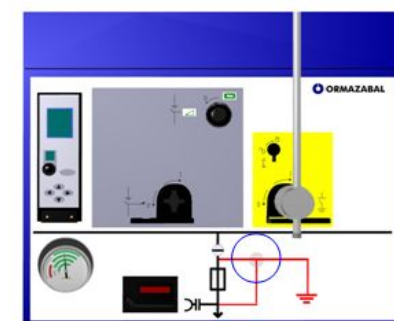
Seccionado



Cierre Seccionador de PaT



Puesto a Tierra



❖ CGMCOSMOS-V

❑ Puesta en Servicio

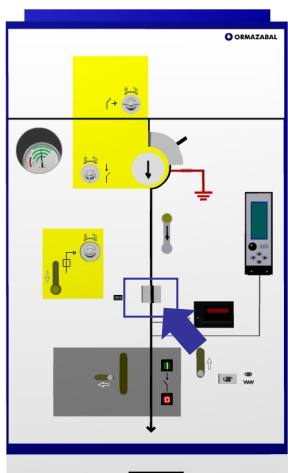
Puesto a Tierra



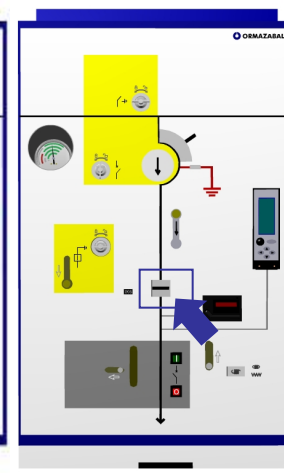
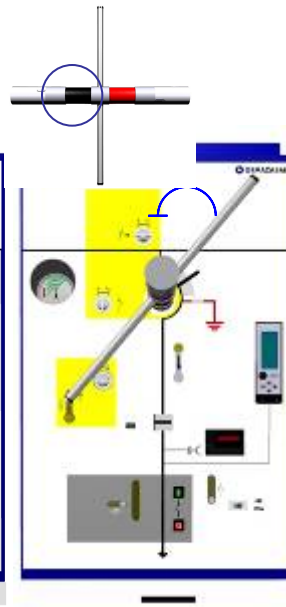
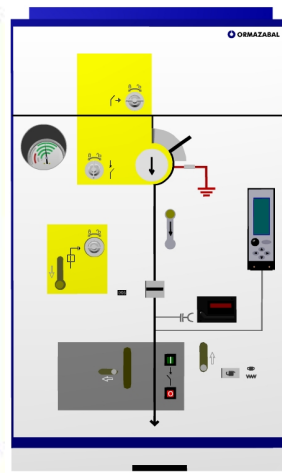
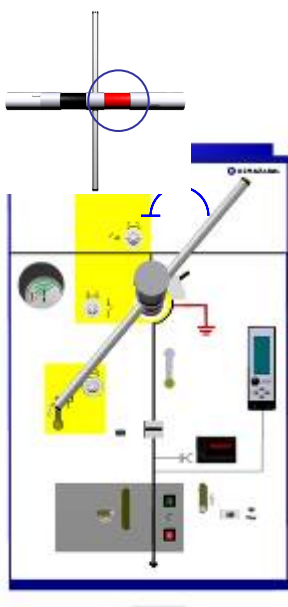
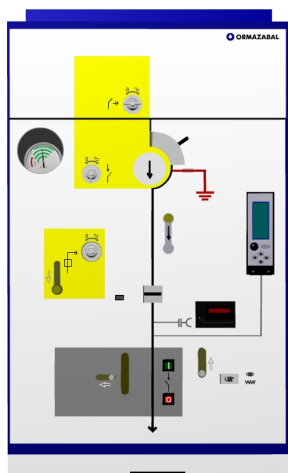
Seccionado



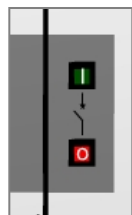
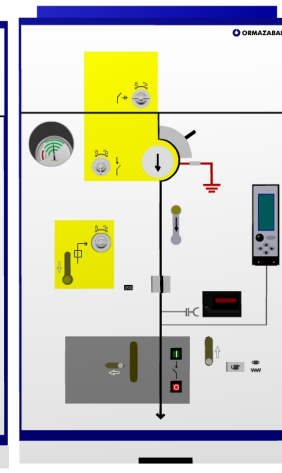
Conectado



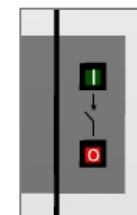
Pulsar Botón
de Apertura



Pulsar Botón
de Cierre



Apertura



Cierre

❖ CGMCOSMOS-V

❑ Puesta a Tierra

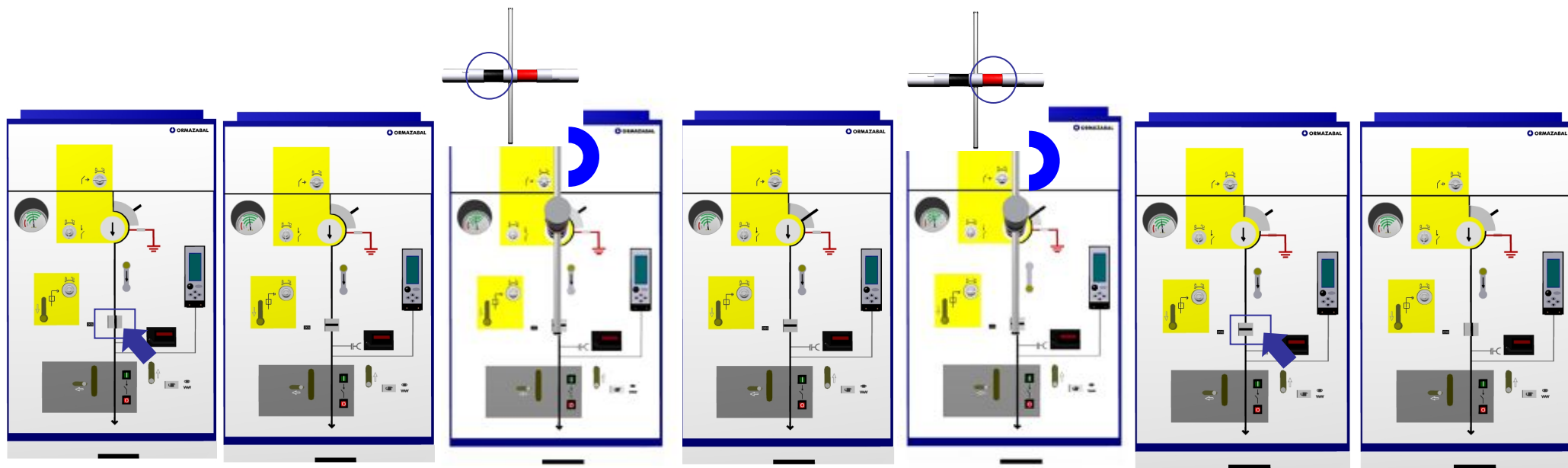
Conectado



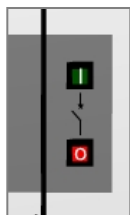
Seccionado



Puesto a Tierra

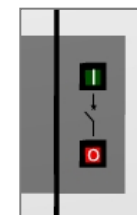


Pulsar Botón
de Apertura



Apertura

Pulsar Botón
de Cierre



Cierre

Manipulación, Instalación y Montaje

❖ Dimensiones y Pesos

- ☐ Peso Reducido
- ☐ Fácil Almacenamiento
- ☐ Pequeñas Dimensiones

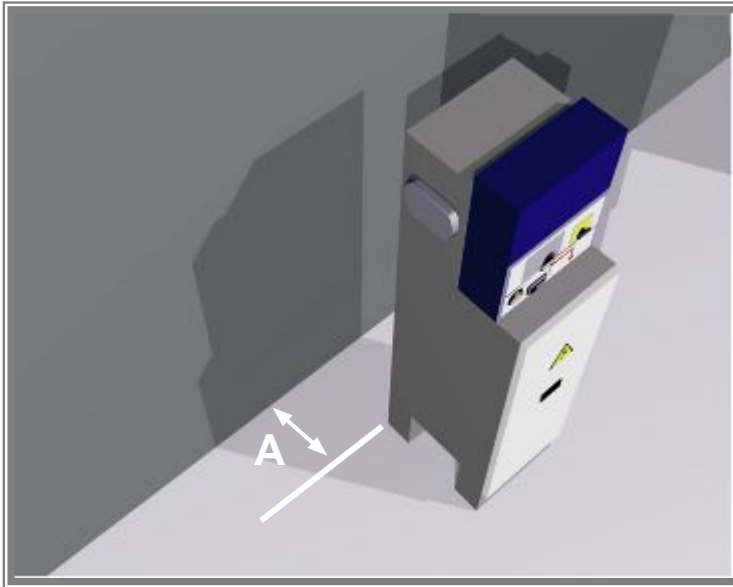
❖ Respeto al Medio Ambiente

- ☐ Utilización de materiales reciclables
- ☐ Aseguramiento del ciclo de vida del producto



❖ Instalación y Montaje

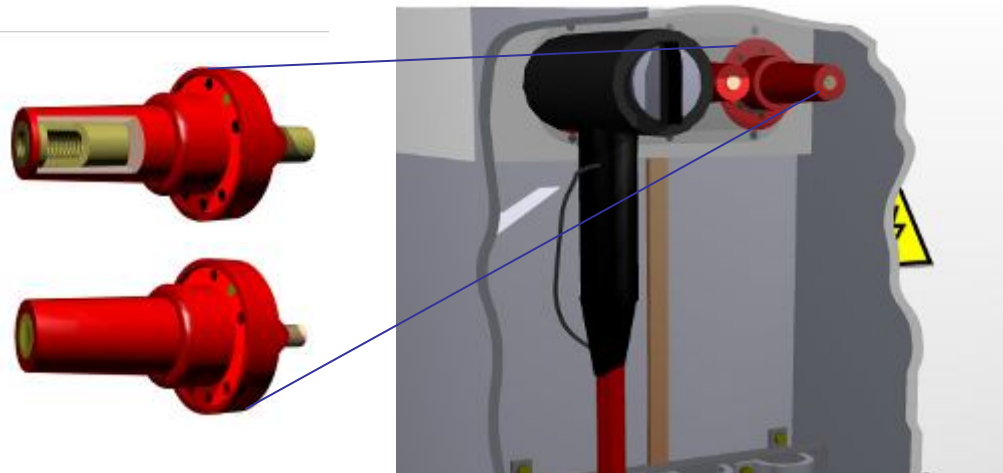
- ❑ **Fijación** al piso del Centro de Transformación
- ❑ **Fijación** al suelo sobre perfiles (Opcional)
- ❑ Distancia mínima de montaje $A = 10\text{ cm}$



Conexión de Cables

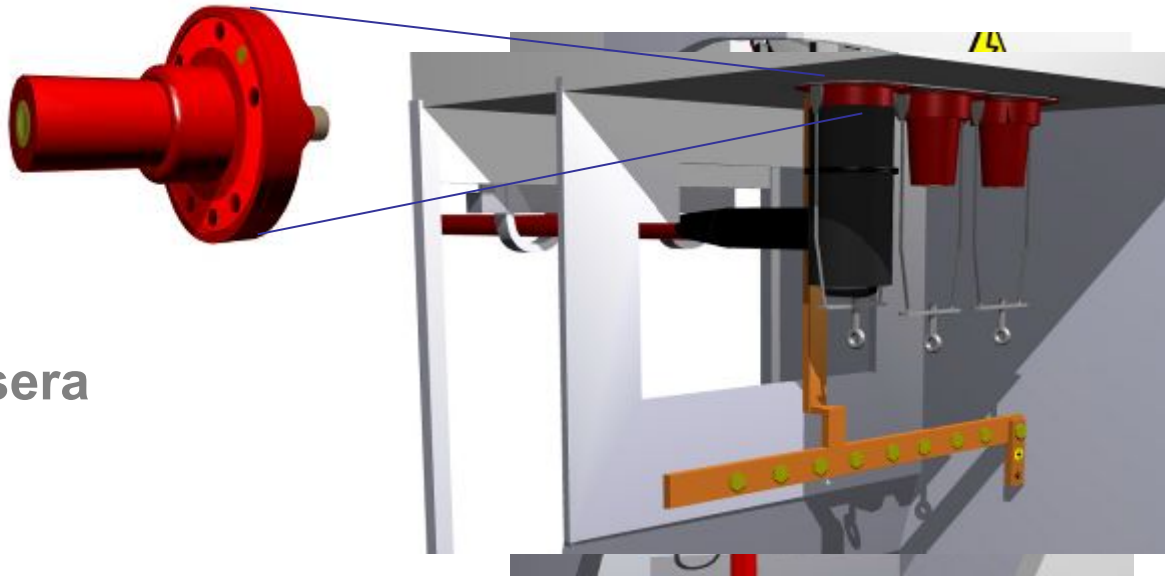
❖ Función Línea

- ☐ Pasatapas de 400 / 630 A
- ☐ Conector acodado o en T



❖ Función Protección con Fusibles

- ☐ Pasatapas de 250 A
- ☐ Conector recto
- ☐ Posibilidad de conector
acodado para salida trasera



Características Eléctricas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CGMCOSMOS			
	CGMCOSMOS-L	CGMCOSMOS-S	CGMCOSMOS-P	CGMCOSMOS-V
Tensión Asignada [kV]	12 / 24			
Frecuencia Asignada [Hz]	50 / 60			
Frecuencia Industrial 1 min [kV]				
Entre fases y tierra	28 / 50			
A la distancia de seccionamiento	32 / 60			
Onda de Choque [kV]				
Entre fases y tierra	75 / 125			
A la distancia de seccionamiento	85 / 145			
Intensidad Asignada [A]				
En Barras	400 / 630			
En Derivación	400 / 630	400 / 630	200	400 / 630
Intensidad de Corta Duración				
[kA – 1 s]	16 / 21 / 25*	16 / 21 / 25*	16 / 21 / 25	16 / 21
[kA – 3 s]	16 / 21	16 / 21	16 / 21	16 / 21
(CRESTA) [kA – 1 s / 3 s]	40 / 52, 5 / 62,5*	40 / 52, 5 / 62,5*	40 / 52, 5 / 62,5*	40 / 52,5 / 62,5*
Intensidad de Corte Cortocircuito [kA]	-	-	16 / 21	16 / 21
* Únicamente para 12 kV Intensidad de Cierre Cortocircuito [kA] (Pico)	40 / 52,5 / 62,5*	40 / 52,5 / 62,5*	40 / 52,5 / 62,5*	40 / 52,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CGMCOSMOS			
	CGMCOSMOS-L	CGMCOSMOS-S	CGMCOSMOS-P	CGMCOSMOS-V
Intensidad de Líneas en Vacío [A]	1,5 / 1,5	1,5 / 1,5	-	-
Intensidad de Cables en Vacío [A]	50 / 50	50 / 50	-	-
Intensidad de Intersección combinado interruptor - relé [A]	-	-	1250 / 1250	-
Intensidad de Transición combinado interruptor - fusible [A]	-	-	1500* / 1300	-
Características Interruptor s/IEC 60265-1				
Endurancia Eléctrica	E3	E3	E3	-
Endurancia Mecánica	M2 (Motor)	M2 (Motor)	M1	-
Nº Cierres contra cortocircuito	5	5	5	-
Características Seccionador s/IEC 62271-102				
Endurancia Eléctrica	E2	E2	E2	E2
Endurancia Mecánica	M0	M0	M0	M0
Nº Cierres contra cortocircuito	5	5	5	5
Características Int. Automático s/IEC 62271-100				
Endurancia Eléctrica	-	-	-	E2 / C2
Endurancia Mecánica	-	-	-	M1

